

Charmdal lejlighedsbebyggelse

Projektbeskrivelse og økonomisk grundlag

Bygherre: Charmdal Udviklingsselskab A/S

Beliggenhed: Charmdal på Fyn

Projektstadium: Byggeprogram • Revision 1.0

1 Projektets omfang og ambition

Charmdal Udviklingsselskab A/S etablerer et samlet boligområde med 600 lejligheder fordelt på 25 boligblokke. Bebyggelsen skal tilbyde tidssvarende boliger til enlige, par og familier med vægt på godt indeklima, lave driftsomkostninger, tilgængelighed og lang levetid. Boliger, fællesarealer, landskab og tekniske anlæg skal fremstå som en sammenhængende helhed.

Byggeriet skal opnå Svanemærket. Der arbejdes samtidig målrettet mod DGNB Guld for lejlighedsbebyggelsen. Certificeringsambitionerne indgår fra projektets begyndelse i valg af konstruktioner, materialer, energiforsyning og driftsprincipper. Bebyggelsen må først betegnes som certificeret, når de respektive godkendelser foreligger.

Alle boligblokke forbindes indbyrdes gennem ét sammenhængende kældersystem. Kælderen rummer bebyggelsens centrale teknik, hovedføringsveje og driftsfunktioner og gør det muligt at servicere anlæggene uden almindelig adgang gennem boligerne.

Projektparameter	Programforudsætning
Boligblokke	25 blokke med stueetage og tre overliggende etager
Boliger	6 pr. etage, 24 pr. blok og 600 i alt
Boligtype	Ca. 85 m ² indvendigt med tre værelser og opholdsrum
Indvendigt boligareal	Ca. 51.000 m ² samlet
Bruttoetageareal over terræn	Ca. 60.000 m ² inklusive vægge og fællesarealer
Kælder inklusive forbindelser	Ca. 16.500 m ²
Private udearealer	Ca. 9 m ² altan eller terrasse pr. bolig
Foreløbig økonomisk ramme	1.650 mio. kr. ekskl. moms, grund og finansiering

Arealerne er programmæssige forudsætninger. De 85 m² er indvendigt areal og er ikke et BBR- eller salgsareal. Bruttoarealer, kælderudstrækning og forbindelser fastlægges endeligt ved disponering af grunden. Denne beskrivelse omfatter alene lejlighedsbebyggelsen med tilhørende anlæg.

2 Boliger og fælles adgang

Boligernes indretning

Lejlighederne disponeres med entré, sammenhængende køkken og opholdsrum, et soveværelse, to mindre værelser, badeværelse og bryggers. Planen skal give mulighed for almindelig familiemøblering og tydelig adskillelse mellem ophold og private rum. Værelser og badeværelse skal kunne nås fra boligens interne adgangsareal uden gennemgang gennem andre værelser.

Rum	Vejledende indvendigt areal
Entré og intern gang	9 m ²
Køkken og ophold	32 m ²
Soveværelse og to mindre værelser	32 m ² samlet
Badeværelse	6 m ²
Bryggers og installationer	6 m ²
I alt	85 m ²

Køkkenet leveres med køle-/fryseskab, induktionskogeplade, ovn, opvaskemaskine og emhætte med projekteret afkast. Bryggerset forberedes til vaskemaskine og tørretumbler med nødvendige tilslutninger; løse vaskemaskiner og tørretumblere indgår ikke i basisleverancen. Der etableres ikke fællesvaskeri. Badeværelser udføres med bruseniche, toilet, håndvask og rengøringsvenlige overflader.

Ophold og værelser orienteres mod facader med dagslys og udsyn. Vinduesarealer, rumdybder og solafskærmning samordnes, så dagslys ikke opnås på bekostning af uacceptable sommertemperaturer. Vinduer skal kunne betjenes og vedligeholdes sikkert. Hver bolig får en privat altan eller terrasse med plads til ophold.

Tilgængelighed og fællesarealer

Hver blok får én elevator, som betjener kælder og alle fire boligetager, i alt 25 elevatorer. Der etableres niveaufri adgang fra terræn til opgang og elevator. Døre, adgangsarealer og indretning dimensioneres efter det godkendte tilgængelighedsgrundlag. Lejlighedernes disponering skal understøtte brug gennem forskellige livsfaser og muliggøre relevante senere tilpasninger.

Indgange skal være tydelige, belyste og beskyttet mod vejrlig. Opgange udføres med robuste overflader, gode oversigtsforhold og begrænset efterklang. Post- og pakkefunktioner placeres ved indgangene uden at reducere passagebredder. Der etableres adgangskontrol ved fællesdøre og video- eller ringeanlæg til hver bolig.

Der afsættes et aflåseligt depot på ca. 4 m² pr. bolig i kælderen, samlet ca. 2.400 m² netto. Cykelparkering fordeles mellem terræn og særskilte kælderarealer med egnet adgang. Barnevogne og hjælpemidler får dedikerede pladser uden for flugtvejene. Ophold, depot og færdsel holdes adskilt fra aflåste teknikrum.

3 Det sammenhængende kældersystem

Udstrækning og anvendelse

Der etableres kælder under samtlige 25 blokke. Kælderafsnittene forbindes med lukkede, gangbare forbindelsesgange med plads til fælles installationer. Budgetgrundlaget omfatter ca. 15.000 m² under blokkene og ca. 1.500 m² forbindelsesgange. Anlægget er ét fysisk sammenhængende system, men opdeles funktionelt, brandmæssigt og forsyningsmæssigt i overskuelige sektioner.

Kælderen anvendes til hovedtavler og målercentraler, varme- og brugsvandsanlæg, ventilationsaggregater, CTS, datafordeling, pumpestationer samt driftens værksted og depot. Beboerdepoter, cykelrum og adgangsarealer ligger i egne afsnit. Der etableres ikke parkeringskælder og ikke boliger eller almindelige opholdsrum under terræn.

Teknik samlet under terræn

Alle centrale tekniske anlæg placeres i kælderen i egnede rum. Hver blok får lokale teknikcentraler, så forsyningsafstande, varmetab og konsekvenser ved udfald begrænses. Den sammenhængende kælder bruges til tilgængelige hovedføringer og fælles drift; den indebærer ikke, at alle boliger forsynes fra ét enkelt anlæg.

Placeringen omfatter centrale ventilationsaggregater og solcelleanlæggenes invertere. Luftindtag, afkast og eventuelle trykafkastninger føres til egnede placeringer over terræn eller tag. Solcellemoduler placeres på tagene. Boligtavler, rumregulering, armaturer, ventiler, udtag og øvrige nødvendige lokale komponenter placeres dér, hvor de betjener boligen. Elevatorernes integrerede udstyr indpasses efter elevatorprincippet; særskilte driftscentraler placeres i kælderen.

Sikker drift og service

Teknikrum forsynes med kontrolleret adgang, arbejdsbelysning, relevante serviceudtag og fri betjeningsplads. Komponenter skal kunne udskiftes via dimensionerede transportveje og serviceåbninger. Ventilationsrum lydisoleres og vibrationsadskilles fra boligerne. Våde installationer og afløb placeres, så lækager ikke rammer tavler, IT-udstyr eller anden kritisk elteknik.

Kælderen projekteres med vandtætte konstruktioner, fugtsikring og sikring mod radon. Terrænfald, adgangsåbninger og afløb skal begrænse risikoen for skybrudsvand. Løsningen for grundvand, opdrift, dræn og eventuel pumpning fastlægges på grundlag af geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser. Permanent grundvandssænkning er ikke en ubetinget projektforsudsætning.

Kritiske el- og IT-anlæg placeres over det projekterede interne sikringsniveau. Uundgåelige pumpeanlæg får passende redundans, niveaumåling og alarm til drift. Forbindelserne får brandadskillelser og mulighed for at begrænse vandspredning mellem afsnit. Flugtveje og redningsadgang etableres, så personer ikke er afhængige af at gennemløbe hele kældersystemet for at komme ud.

4 Svanemærket og DGNB Guld

Certificeringsgrundlag

Svanemærket er et bindende kvalitetsmål for byggeriet. DGNB Guld er projektets certificeringsmål og indarbejdes i projekteringen med en dokumenteret margin til de relevante tærskler og minimumskrav. Ordningerne behandles som to selvstændige godkendelsesforløb; den ene godkendelse erstatter ikke den anden.

Ved projektregistreringen fastlægges gældende kriterieversioner, overgangsregler, dokumentationskrav og afgrænsning. De 25 blokke og det fælles kælderanlæg skal være omfattet af en afklaret certificeringsstruktur. Etapeopdeling eller fælles teknik må ikke efterlade dele af byggeriet uden for den forudsatte dokumentation. Der tilknyttes en ansvarlig for Svanemærket og en autoriseret DGNB Certificeringsleder. [1–2]

Materialer og indkøb

Materialevalg skal understøtte lav miljøbelastning, gode indeklimaforhold og mulighed for vedligeholdelse. Produkter, der er omfattet af Svanemærkets krav, dokumenteres efter ordningens gældende procedure, før de indbygges. Relevante kemiske produkter, kabler, rør, isolering, gulve, maling, fugemasser og lim indgår i materialestyringen. En registrering i en produktportal betragtes ikke i sig selv som en produktcertificering.

Projektet prioriterer dokumenteret træ fra ansvarlig skovdrift, materialer med lave emissioner og produkter med relevante miljøvaredeklarationer. Genbrugte komponenter vurderes konkret for egenskaber, miljøstoffer og anvendelighed. Produktudskiftninger må ikke gennemføres uden vurdering af betydningen for funktion, levetid, klima og certificering.

Klima og ressourceforbrug

Der gennemføres livscyklusvurdering af den samlede bebyggelse efter det gældende beregningsgrundlag. Den omfattende kælder, forbindelsesgange, altaner og installationer medtages i det relevante omfang. Tidlige beregninger anvendes aktivt ved valg af fundamenter, bærende system og materialemængder. Projektet skal overholde de myndighedskrav og certificeringskrav, der gælder for den konkrete sag.

Kælderens areal er en væsentlig klima- og økonomipost. Dens areal, udgravningsdybde og betonmængder optimeres, samtidig med at den sammenhængende funktion fastholdes. Lavere påvirkning skal opnås gennem dokumenterede mængder og løsninger; betegnelser som lavemissionsbeton eller biobaseret materiale kan ikke stå alene som dokumentation.

Samlet kvalitet og dokumentation

DGNB-arbejdet omfatter miljømæssig, økonomisk og social kvalitet. Projektet lægger vægt på indeklima, tilgængelighed, brugskvalitet, vedligeholdelsesøkonomi og kvaliteten af udearealerne. Valg af tekniske anlæg vurderes over deres levetid, inklusive energiforbrug, service og udskiftning. [2]

Byggeprocessen tilrettelægges med kontrol af fugt, materialer, affald og udførelseskvalitet. Dokumentation følger de faktisk indbyggede løsninger. Certificering, myndighedsgodkendelse og teknisk aflevering er særskilte processer med koordinerede frister. Eventuel udstedelse af certifikat efter den fysiske aflevering skal have en godkendt tidsplan og entydigt placeret ansvar.

5 Arkitektur konstruktioner og indeklima

Bebyggelsens udtryk

Boligblokkene udformes som en samlet familie af bygninger med variation i indgange, facaderytme og landskabelige mellemrum. Skalaen fastholdes på fire boligetager. Placeringen skal give dagslys, udsyn og brugbare opholdsarealer uden unødige indbliksgener. Facader udføres med robuste, reparerbare materialer og detaljer, der leder vand sikkert væk.

Gentagelse i lejligheder og installationszoner anvendes til at sikre ensartet kvalitet og rationel udførelse. Bærende system og etagedæk vælges efter sammenlignende vurdering af klima, pris, brand, akustik og bygbarhed. Beton, træ eller hybride løsninger kan indgå, når den samlede løsning opfylder projektets krav. Kælders konstruktive princip fastlægges særskilt ud fra jordbund og grundvand.

Klimaskærm og levetid

Tag, facader, vinduer og tilslutninger projekteres som en tæt og velisoleret klimaskærm med begrænsede kuldebroer. Alttilslutninger og overgange mellem kælder, terræn og facade kræver særlig opmærksomhed. Tagene disponeres til solceller, serviceadgang og eventuel vegetation efter en samlet vurdering af belastninger, brand, afvanding og biodiversitet.

Bygningsdele med kortere levetid skal kunne udskiftes uden omfattende indgreb i bærende konstruktioner. Installationsskakte skal være tilgængelige fra hensigtsmæssige servicepositioner. Gennemføringer samordnes før udførelse og udføres med dokumenterede løsninger for brand, lyd, lufttæthed og fugt.

Lys luft temperatur og lyd

Opholdsrum og værelser skal have gode dagslysforhold og udsyn. Der udføres beregninger af dagslys og termisk indeklima for repræsentative og kritiske boliger, herunder øverste etage og solbelastede facader. Udvendig solafskærmning indarbejdes, hvor orientering og beregninger viser behov. Aktiv komfortkøling i boligerne indgår ikke i basisprojektet.

Ventilationen skal sikre kontrolleret luftskifte, fjernelse af fugt og lugt samt lavt støjniveau. Der må ikke forekomme generende lydoverførsel via kanaler, skakte eller fælles konstruktioner. Gulve, vægge og dæk projekteres med hensyn til luftlyd og trinlyd. Teknikrumsplaceringer og rørføringer skal begrænse støj i soveværelser og opholdsrum.

Brand og personsikkerhed

Bebyggelsen projekteres på grundlag af en samlet brandstrategi, som omfatter boliger, opgange, elevatorer, kælder og forbindelsesgange. Kældersystemet skal opdeles, så en hændelse ikke uhindret kan sprede røg eller brand mellem blokkene. Branddøre, skakte, gennemføringer og tekniske anlæg indgår i samme strategi.

Omfanget af brandalarmanlæg, varsling, røgudluftning, flugtvejsbelysning og eventuelle slukningsanlæg fastlægges gennem brandprojekteringen. Sikkerhedsfunktioner skal fungere efter deres godkendte principper og må ikke være afhængige af almindelig internetforbindelse eller beboerbetjening.

6 Elforsyning belysning og kommunikation

Forsyning og fordeling

Elforsyningen dimensioneres for 600 boliger samt elevatorer, ventilation, pumper, fællesbelysning, drift og de øvrige fællesanlæg. Forsyningskapacitet og tilslutningspunkter aftales med netselskabet på grundlag af dokumenterede belastninger og samtidighed. Der forudsættes ikke én fælles forsyning eller én enkelt hovedtavle til hele området.

Der etableres hovedfordeling og målercentral i kælderen ved hver blok. Hovedføringer føres i kælderen til gængelige installationszoner og videre i lodrette skakte. Boligerne får individuelle afregningsmålere, mens fællesforbrug måles særskilt. Målerplaceringer og adgang koordineres med forsyningsselskabet. Udfald og vedligeholdelse skal kunne afgrænses til en blok eller et relevant anlægsafsnit.

Fordelinger projekteres med kortslutningsbeskyttelse, fejlbeskyttelse, jordingsanlæg, potentialudligning og relevant overspændingsbeskyttelse. Der afsættes som projektkrav mindst 20 procent fysisk reserveplads i relevante tavler og hovedføringsveje. Elektrisk reservekapacitet dimensioneres særskilt; ledig tavleplads er ikke ensbetydende med ledig forsyningskapacitet.

Installationer i boligerne

Hver bolig får en tilgængelig boligtafle med overskuelig mærkning og separat opdeling af væsentlige belastninger. Køkkenapparater, vaskefaciliteter og øvrige installationer får tilslutninger efter de faktiske apparatdata. Stikkontakter, lampeudtag og betjeningssteder placeres ud fra møblering og anvendelse. Badeværelse og altan udføres til deres respektive miljø og påvirkninger.

Fast belysning indgår i bad, bryggers og ved køkkenets arbejdsplads. I øvrige rum etableres lampeudtag; beboernes dekorative lamper indgår ikke. Hver bolig får udendørs armatur og egnet stikkontakt ved altan eller terrasse. Almindelige boligfunktioner skal kunne betjenes lokalt uden abonnement eller cloudtjeneste.

Fællesbelysning og adgang

Opgange, kælder, teknikrum, indgangspartier og stier udstyres med energieffektiv LED-belysning. Lysstyring opdeles i zoner med tilstedeværelsesregistrering og dagslystilpasning, hvor det er hensigtsmæssigt. Overgange mellem zoner skal opleves trygge og undgå unødigt mørklægning. DALI-2 anvendes som projektprincip for regulerbar fællesbelysning, med grænseflade til driftssystemet.

Adgangskontrol omfatter opgange, kælderafsnit og teknikrum med forskellige rettigheder for beboere og drift. Adgang til egen bolig og depot skal være enkel. Dørenes funktion ved brand og strømsvigt følger brand- og sikkerhedsprojektet. Elevatorforsyning og kommunikation samordnes med elevatorleverancen.

Data og solenergi

Der føres fiber til bebyggelsen med hoved- og blokfordeling i kælderen og tilslutningspunkt i hver bolig. Der etableres faste dataudtag i opholdsrum og værelser. Beboernet og tekniske driftsnet holdes adskilt. Solceller indgår med en foreløbig samlet kapacitet på ca. 750 kWp; endelig størrelse tilpasses tagareal, økonomi, energiberegning og nettilslutning. Produktion og fællesforbrug afregnes efter en godkendt model. Batterilager indgår ikke i basisbudgettet.

7 Varme ventilation og teknisk drift

Varme og brugsvand

Budgetgrundlaget forudsætter fjernvarme fremført til området. Der etableres blokvis varme- og brugsvandscentraler i kælderen, så lange cirkulationsstrækninger og varmetab begrænses. Tilgængelig kapacitet og tilslutningsvilkår skal være bekræftet inden hovedprojekt. Hvis fjernvarme ikke kan leveres, skal et alternativt varmeprincip godkendes med revideret økonomi, energibalance og elbehov.

Boligerne opvarmes med vandbåren varme og individuel rumregulering. Varme, varmt og koldt vand måles efter projektets afregningsprincip og gældende krav. Røranlæg indreguleres og isoleres. Brugsvandsanlæg udformes med korte opholdstider, egnede temperaturforhold og mulighed for hygiejnisk drift; unødige blinde ledninger undgås.

Ventilation fra kælderen

Hver blok får balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding fra et eller flere aggregater i kælderen. Anlæggene opdeles efter boliger og øvrige funktioner. Der tilføres luft til ophold og værelser og udsuges fra køkken, bad og bryggers efter det valgte ventilationsprincip. Emhætter samordnes med anlæggets kapacitet, brandfunktioner og trykforhold.

Indtag og afkast placeres over terræn eller tag, så kortslutning, forurening, vandindtrængning og støjgener undgås. Kanaler føres i planlagte skakte. Filterudskiftning, rengøring og udskiftning af aggregatdele skal kunne ske fra kælders servicearealer. Anlæg i én blok må ikke forudsætte passage gennem naboblokkens boliger.

CTS og energiovervågning

Bebyggelsen får et fælles CTS-system til overvågning og betjening af fælles teknik. Systemet samler driftsstatus, relevante temperaturer, energidata og alarmer fra varme, ventilation, pumper og fælles elinstallationer. De enkelte anlæg skal kunne fortsætte sikker lokal drift ved udfald af det overordnede system. CTS er et bygherrekrav i projektet.

Driftsbilledet opdeles i område, blok og anlæg. Alarmer prioriteres, så kritiske hændelser som vandindtrængning, pumpevig og udfald af centrale anlæg kan håndteres hurtigt. Netværk, brugerrettigheder, fjernadgang og sikkerhedskopiering indgår i leverancen. Adgang til personhenførbare forbrugsdata begrænses til relevante formål og autoriserede brugere.

El til ventilation, pumper, elevatorer, belysning og øvrige større fællesforbrug registreres særskilt på et praktisk niveau. Målingerne skal kunne bruges til at opdage fejl og sammenligne blokkens drift. Solcelleproduktion registreres selvstændigt. Data skal kunne eksporteres i et dokumenteret format uden binding til én leverandørs brugerflade.

Service og robusthed

Anlæg mærkes konsekvent i bygninger, tavler, tegninger og driftssoftware. Reservedele og komponentvalg standardiseres, hvor det understøtter konkurrencedygtig service. Kritisk kommunikation og nødvendige styringer får passende sikring af strømforsyningen. Omfanget fastlægges efter funktionsbehov; der er ikke forudsat fuld nødstrømsforsyning til alle boliger.

8 Udearealer og gennemførelse

Landskab og fælles brug

Mellemrummene mellem blokkene indrettes med grønne opholdsarealer, stier, legefunktioner og mindre mødesteder. Overgangen mellem fælles arealer og private terrasser skal være tydelig. Beplantning vælges med hensyn til lokal natur, variation, robusthed og pleje. Områder med roligt ophold adskilles fra trafik og servicekørsel.

Regnvand håndteres så vidt muligt lokalt gennem forsinkelse og landskabelige løsninger, når jordbund og myndighedsforhold tillader det. Regnbede, træer og større rodvolumener placeres under hensyn til kælder og forbindelsesgange. Kældertage med jord og belægning dimensioneres for de faktiske laster, og tætning skal kunne kontrolleres og vedligeholdes.

Affaldssortering etableres ved terræn i tilgængelige, driftsvenlige stationer med egnede adgangsforhold for renovationskøretøjer. Parkering placeres på terræn efter den senere godkendte plan. Budgettet for udearealer omfatter et foreløbigt niveau med ca. 300 bilpladser og ca. 1.200 cykelpladser fordelt mellem terræn og kælder. Antallene er projektforsætninger og skal afstemmes med lokalplan og mobilitetsstrategi.

Der etableres 30 fælles ladepunkter på terræn med dynamisk laststyring samt tomrør til senere udvidelse. De hører til boligområdet og er adskilt fra Charmdals selvstændige ladepark. Udebelysningen skal understøtte orientering og tryghed med begrænset blænding og lysspild mod boliger og grønne områder.

Etaper og anlægslogistik

Projektet tilrettelægges i fem hovedetaper med fem blokke og 120 boliger i hver. Kælder- og forsyningsanlæg udføres i en rækkefølge, der tillader selvstændig ibrugtagning af hver etape. Midlertidige afslutninger i forbindelsesgange skal sikre brand, fugt, adgangskontrol og drift, indtil næste etape tilsluttes.

Som programforsætning afsættes ca. 12–18 måneder til undersøgelser, myndighedsbehandling, projektering og udbud samt ca. 36–42 måneder til etapevis udførelse. Et samlet forløb på omkring 48–60 måneder forudsætter rettidig planafklaring og forsyning. Den bindende hovedtidsplan fastlægges efter undersøgelser og entrepriseudbud.

Kraner, transport, jordarbejde og oplag planlægges i forhold til kældertage og senere beboerområder. Indflyttede etaper adskilles fysisk fra byggepladsen med sikre adgangs- og redningsveje. Støj, støv og vibrationer begrænses. Tilslutning af nye blokke må ikke medføre ukontrollerede afbrydelser i allerede beboede etaper.

Leverancer beskyttes mod fugt og tilsmudsning, og bygningerne lukkes og udtørres før følsomme arbejder. Byggepladsens forbrug og affald registreres i det omfang, der kræves af projektets klima- og certificeringsgrundlag. De udførte løsninger kvalitetssikres løbende før tildækning og lukning.

9 Anlægsbudget og forudsætninger

Den foreløbige anlægsramme fastsættes til 1.650 mio. kr. ekskl. moms i prisniveau september 2026. Beløbet er et programoverslag for 600 færdige boliger med tilhørende kælder og boligområdets anlæg. Det er ikke en tilbudspris. Enhedspriserne nedenfor er kalkulationsforudsætninger for dette projekt, ikke offentliggjorte markedspriser eller satser fra Danmarks Statistik.

Budgetpost	Beregningsgrundlag	Mio. kr.
Byggeri over terræn	60.000 m ² × 19.000 kr.	1.140,00
Kælder og forbindelser	16.500 m ² × 10.500 kr.	173,25
Boligområdets udeanlæg	Terræn, stier, parkering og grønne arealer	45,00
Forsyning og tilslutning	Foreløbig afsætning	20,00
Rådgivning og byggeledelse	Projektering, fagtilsyn og bygherrerådgivning	95,00
Certificeringsarbejde	Svanemærket og DGNB samt særskilt dokumentation	8,00
Undersøgelser og øvrige omkostninger	Undersøgelser, gebyrer og projektforsikringer	12,00
Grundoverslag	Før reserve	1.493,25
Bygherrereseve	Ca. 10,5 procent af grundoverslaget	156,75
Samlet anlægsramme	Ekskl. moms	1.650,00

Rammen svarer til ca. 2,75 mio. kr. pr. bolig ekskl. moms, inklusive andel af kælder, fællesanlæg, rådgivning og reserve. Et simpelt tillæg på 25 procent moms giver 2.062,5 mio. kr.; den faktiske momsbehandling af enkelte poster afklares i bygherreøkonomien. Budgetrammen er ikke et skøn over salgspris eller husleje.

Afgrænsning og usikkerhed

Byggeriets enhedspriser omfatter entreprenørens almindelige byggepladsomkostninger og avance samt færdige installationer. Over terræn indgår bl.a. 25 elevatorer, 600 køkkener og badeværelser samt altaner/terrasser. Kælderposten omfatter færdigt kælderanlæg, forbindelser og centrale teknikinstallationer. Materiale-mæssige tiltag til certificering indgår i fagpriserne; posten på 8 mio. kr. dækker særskilt certificeringsarbejde og gebyrer uden dobbelttælling af den almindelige rådgivning.

Grundkøb, finansieringsrenter, udvikleravance, salg/udlejning, drift efter aflevering og Charmdals øvrige byggerier er ikke medregnet. Der er heller ikke medregnet parkeringskælder, større forureningsoprensning eller ekstraordinær ekstern netudbygning. Normal fundering og almindelig midlertidig vandhåndtering forudsættes; omfattende pælefundering eller vanskelige grundvandsforhold kan øge rammen væsentligt.

På programstadiet bør den samlede anlægsramme betragtes med en usikkerhed på omtrent ±20 procent, svarende til ca. 1,32–1,98 mia. kr. på samme afgrænsning. Reserven er indeholdt i de 1,65 mia. kr. Fremtidig prisstigning er ikke indeholdt og skal indarbejdes i et særskilt betalingsbudget. Danmarks Statistiks indeks anvendes til senere prisregulering, ikke som kilde til projektets absolutte m²-priser. [3]

10 Eløkonomi aflevering og referencegrundlag

El og bygningsautomation

Inden for den samlede anlægsramme afsættes foreløbigt 95 mio. kr. ekskl. moms til el, kommunikation og bygningsautomation. Beløbet er en del af de foregående budgetposter og skal ikke lægges oven i totalen. Fordelingen omfatter både boliger, kældere og fællesarealer og fastlægges endeligt ved udbud.

Delområde	Mio. kr. ekskl. moms
Boliginstallationer 600 × 70.000 kr.	42,0
Hovedfordelinger måling og hovedføringer	16,0
Fælles el belysning og sikkerhedsinstallationer	12,0
CTS adgangskontrol og fælles datainfrastruktur	5,0
Solceller inklusive invertere og tilslutning	8,0
Udebelysning og boligområdets ladepunkter	4,0
Tværgående test mærkning og sluddokumentation	3,0
Andel af samlet bygherrerreserve	5,0
El og automation i alt	95,0

Elevatore, ventilationsaggregater, VVS og køkkenapparater ligger i fagposterne; el omfatter tilslutninger og aftalte grænseflader. Maskinstyring ligger i maskinleverancen, CTS-integration i automation og tilslutningsafgifter i forsyningsposten.

Aflevering og overgang til drift

Hver etape afleveres rengjort, indreguleret og funktionsafprøvet med lovlig adgang, fungerende forsyninger og dokumenterede sikkerhedsfunktioner. Afprøvningen omfatter samspillet mellem ventilation, varme, adgang, elevatorer, alarmer, belysning og CTS samt relevante reaktioner ved fejl og strømsvigt. Brandtekniske anlæg kontrolleres efter det godkendte brandgrundlag.

Bygherren modtager ajourførte tegninger og modeller, anlægsoversigter, prøvningsrapporter, driftsinstruktioner, materialeregister og certificeringsdokumentation. Driftspersonalet instrueres i betjening, alarmer og service. Beboerne får en kort boligvejledning. Den første driftsperiode omfatter sæsonmæssig opfølgning på indeklima, energiforbrug og indregulering.

Referencegrundlag

Officielle kilder til certificeringsramme og prisindeks, kontrolleret 28. september 2026. Projektets enhedspriser er egne overslag.

[1] Miljømærkning Danmark – Svanemærket nybyggeri. <https://www.svanemaerket.dk/erhverv/virksomheder/byggeri/nybyggeri>

[2] DGNB Danmark – Renovering og nybyggeri. <https://dgnb.dk/certificeringer/renovering-og-nybyggeri>

[3] Danmarks Statistik – Byggeomkostninger steg markant i 2. kvartal, 8. september 2026. <https://www.dst.dk/da/Statistik/udgivelser/NytHtml?cid=52385>